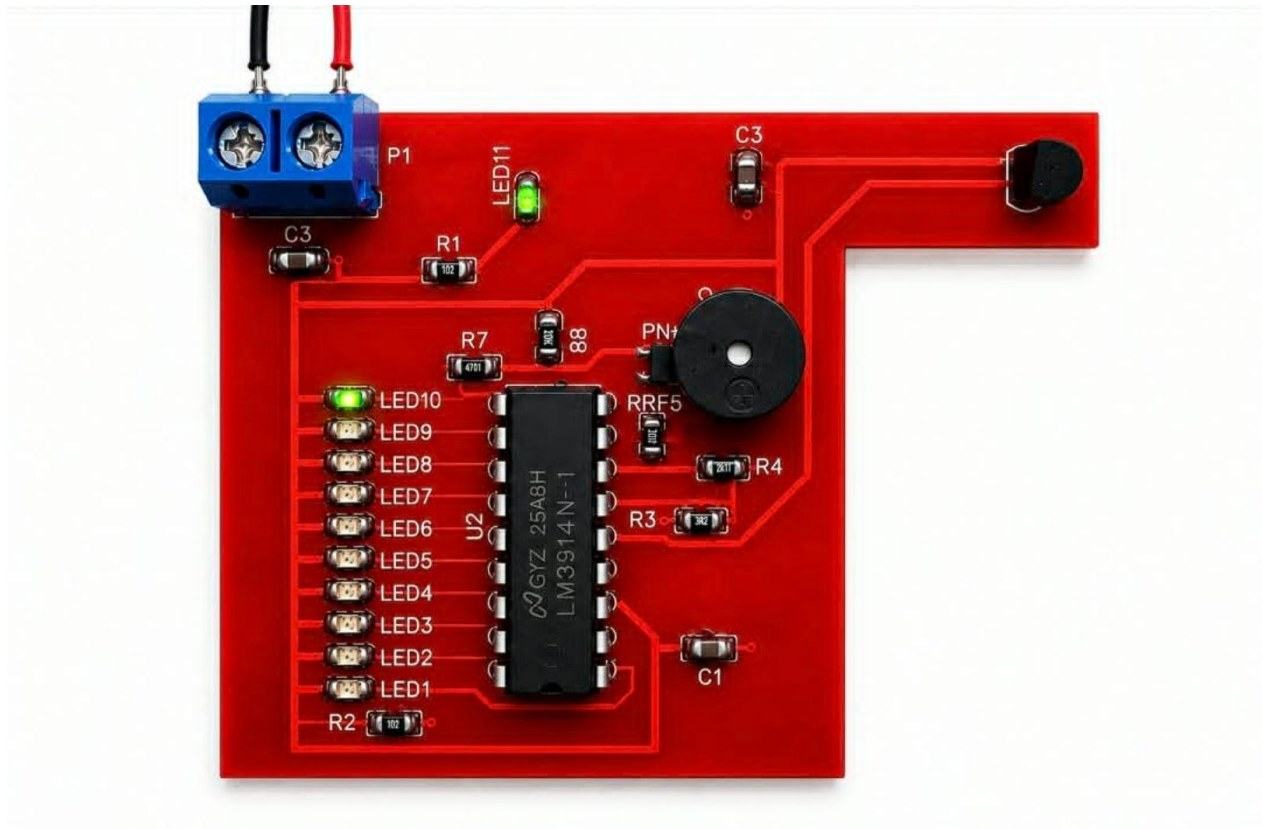


Dokumentacja projektowa

Analogowy wizualizator temperatury oparty na LM35 oraz LM3914

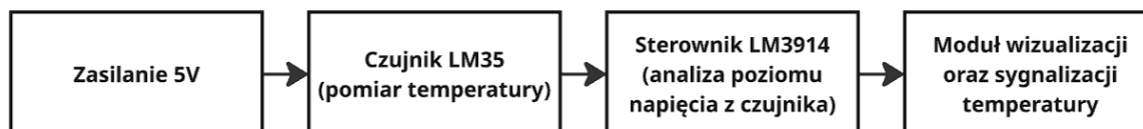


Autor: Bartłomiej Kułak 255520 4EiT3

Informacja o wykorzystaniu AI: Narzędzia AI wykorzystałem pomocniczo przy redakcji raportu, porządkowaniu treści oraz przy wygenerowaniu grafiki znajdującej się na stronie tytułowej. Nie służyły one do wykonania projektu elektronicznego ani podejmowania kluczowych decyzji projektowych. Za poprawność merytoryczną, analizę i końcową formę opracowania odpowiada autor.

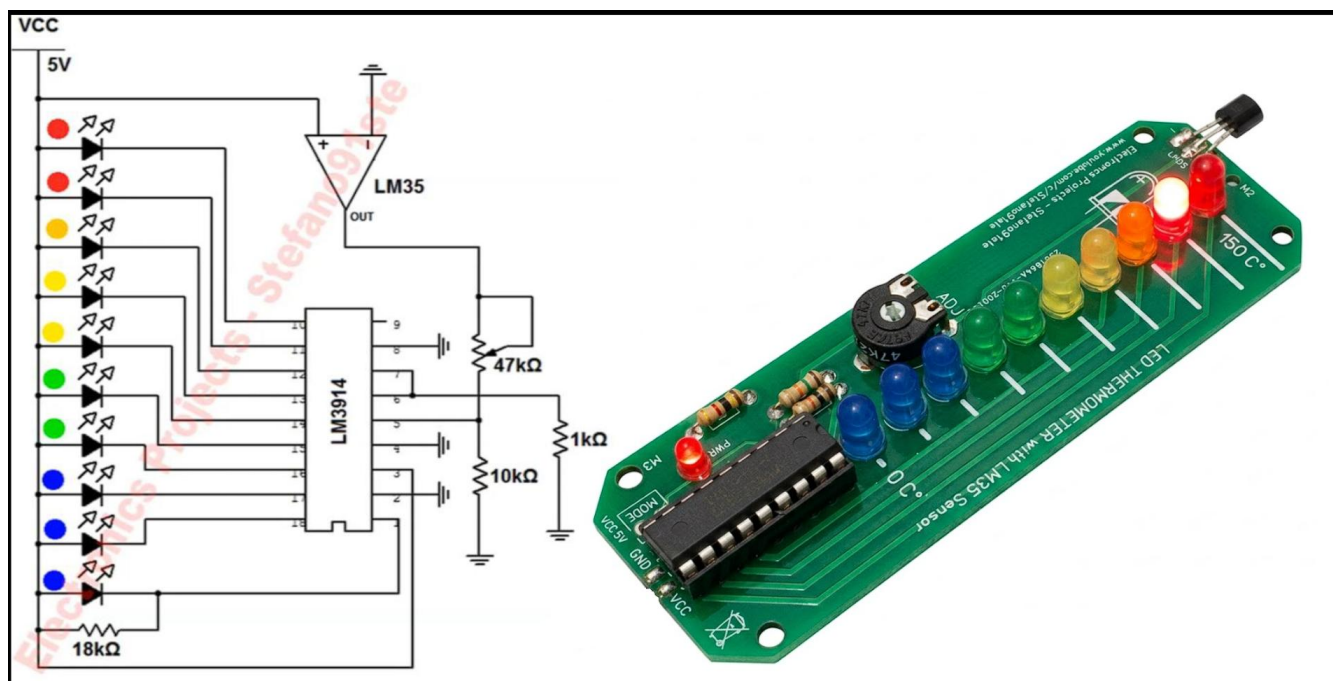
1. Wprowadzenie do projektu i zasada działania układu

Prezentowany układ jest analogowym systemem pomiaru temperatury, którego zadaniem jest bieżące monitorowanie temperatury oraz przedstawienie jej poziomu w postaci wizualnej i dźwiękowej(w przypadku osiągnięcia najwyższego progu temperatury 100°C).



rys 1 – schemat blokowy układu

Jako punkt wyjścia pracy nad projektem wykorzystałem schemat inspiracyjny, który przedstawiał podstawową zasadę współpracy czujnika temperatury z układem progowej analizy napięcia - schemat ten stanowił bazę do dalszego projektowania.



rys 2 – schemat oraz płytka PCB pierwotnej wersji układu

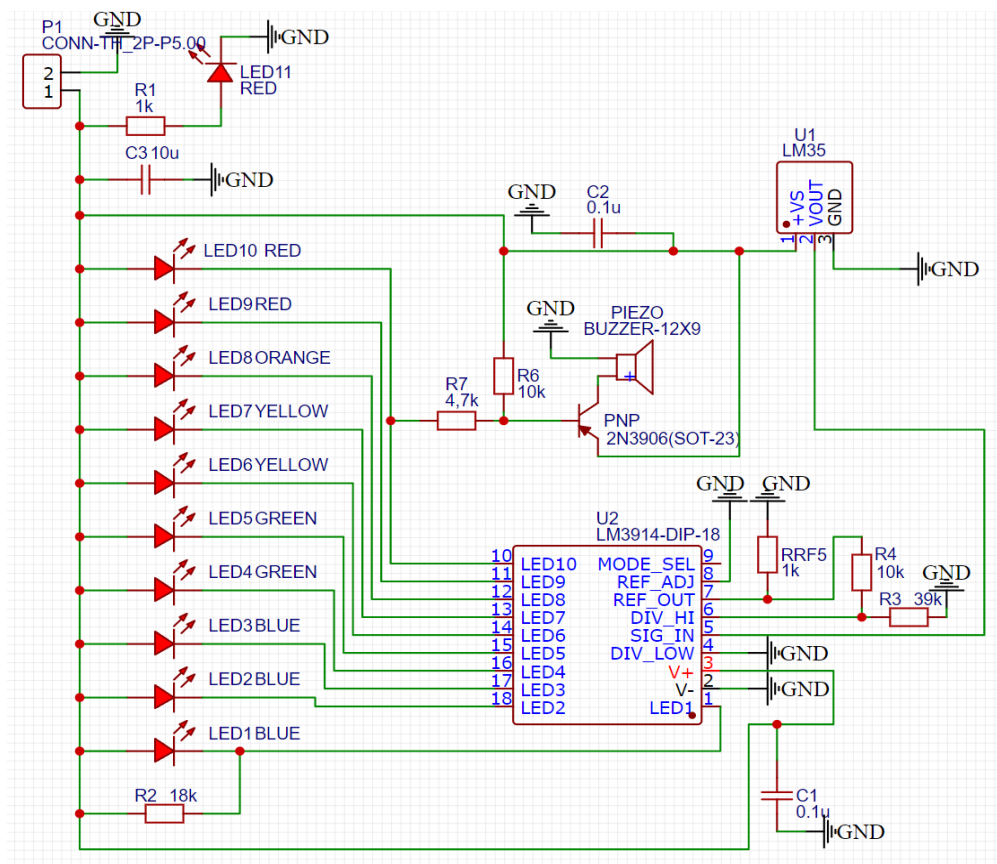
źródło: <https://youtu.be/cBxRSFctnm8?si=eeyPM74B2S-CKRuI>

Powyższy układ to prosty termometr LED oparty na czujniku temperatury LM35 oraz sterowniku LM3914. Jego głównym zadaniem było przetwarzanie mierzonej temperatury na napięcie analogowe, a następnie wyświetlanie go za pomocą kolejno zapalających się diod. Czujnik LM35 generuje napięcie proporcjonalne do temperatury, natomiast LM3914 porównuje ten sygnał z ustawionymi progami i steruje linijką diodową. Całość była zasilana napięciem 5 V i zawierała dziesięciopunktowy wskaźnik świetlny, potencjometr do regulacji zakresu wskazań oraz rezystory ustalające warunki pracy

Schemat inspiracyjny posłużył jako baza dla mojego projektu. W celu dostosowania układu do założeń projektowych wprowadziłem szereg modyfikacji konstrukcyjnych i funkcjonalnych, których lista znajduje się poniżej:

- Wprowadziłem filtrację napięcia zasilania oraz sygnałów, poprzez wstawienie trzech kondensatorów, w kluczowych miejscach układu (w celu wyeliminowania zakłóceń)
- Potencjometr regulujący progi napięciowe zastąpiłem zwykłym rezystorem, ponieważ chciałem aby układ zawsze działał w zakresie temperatury od 0 do 100°C
- Dodałem diode LED, która sygnalizuje poprawne zasilanie płytki
- Do najwyższego progu napięcia, przez tranzystor PNP, który działa jako bufor podłączyłem Buzzer (PIEZO), który za pomocą sygnalizacji dźwiękowej, informuje użytkownika o osiągnięciu temperatury 100°C (zastosowanie podobne jak w przypadku popularnych czajników elektrycznych)
- Czujnik temperatury umieściłem w znaczącej odległości od reszty układu, aby mierzona na nim temperatura, nie wpływała niekorzystnie na resztę elementów
- Wszystkie elementy układu(z wyjątkiem LM3914, LM35, PIEZO), znajdują się w obudowach SMD(w celu miniaturyzacji płytki oraz spełnienia założeń projektowych)

Ostateczny schemat projektowanego układu:



rys 3 – Schemat układu

Szczegółowy opis działania układu:

- Zasilanie układu (5 V).

Napięcie to: zasila czujnik temperatury LM35, sterownik progowy LM3914 oraz stanowi napięcie odniesienia dla całego toru pomiarowego

- Czujnik temperatury LM35

LM35 jest analogowym czujnikiem temperatury o liniowej charakterystyce wyjściowej. Jego zasada działania: generuje napięcie proporcjonalne do temperatury, współczynnik przeliczeniowy wynosi $10 \text{ mV} / 1^\circ\text{C}$, przy $0^\circ\text{C} \rightarrow 0 \text{ V}$ przy $25^\circ\text{C} \rightarrow 250 \text{ mV}$ przy $100^\circ\text{C} \rightarrow 1 \text{ V}$ Oznacza to, że temperatura jest bezpośrednio zamieniana na napięcie analogowe bez potrzeby dodatkowej kalibracji nieliniowej. Wyjście czujnika jest podłączone bezpośrednio do wejścia pomiarowego LM3914.

Głównym czynnikiem decydującym o tym dlaczego wybrałem ten konkretny czujnik jest właśnie to, że generuje on napięcie proporcjonalne do temperatury w przybliżeniu $10 \text{ mV}/^\circ\text{C}$, ponieważ jest to kluczowe do prawidłowego sterowania LM3914

- Układ LM3914 – sterownik progowy napięcia

LM3914 jest analogowym sterownikiem progowym zawierającym: wewnętrzny dzielnik rezystorowy (10 równych progów), 10 komparatorów napięcia, 10 wyjść sterujących. Układ ten: Odbiera napięcie z czujnika LM35. Porównuje je z zestawem progów napięciowych i na tej podstawie aktywuje odpowiednie wyjście w zależności od poziomu napięcia.

Wyjścia LM3914 pracują w konfiguracji typu open collector, co oznacza, że w stanie nieaktywnym pozostają w stanie wysokiej impedancji (Hi-Z) i praktycznie nie przewodzą prądu. W momencie przekroczenia odpowiedniego progu napięciowego wybrane wyjście zostaje aktywowane i układ ściąga je do potencjału masy (GND). Powoduje to przepływ prądu przez odpowiednią diodę LED i jej zapalenie.

Nie jest to komparator cyfrowy w sensie logicznym (0/1), lecz komparator analogowy działający progowo

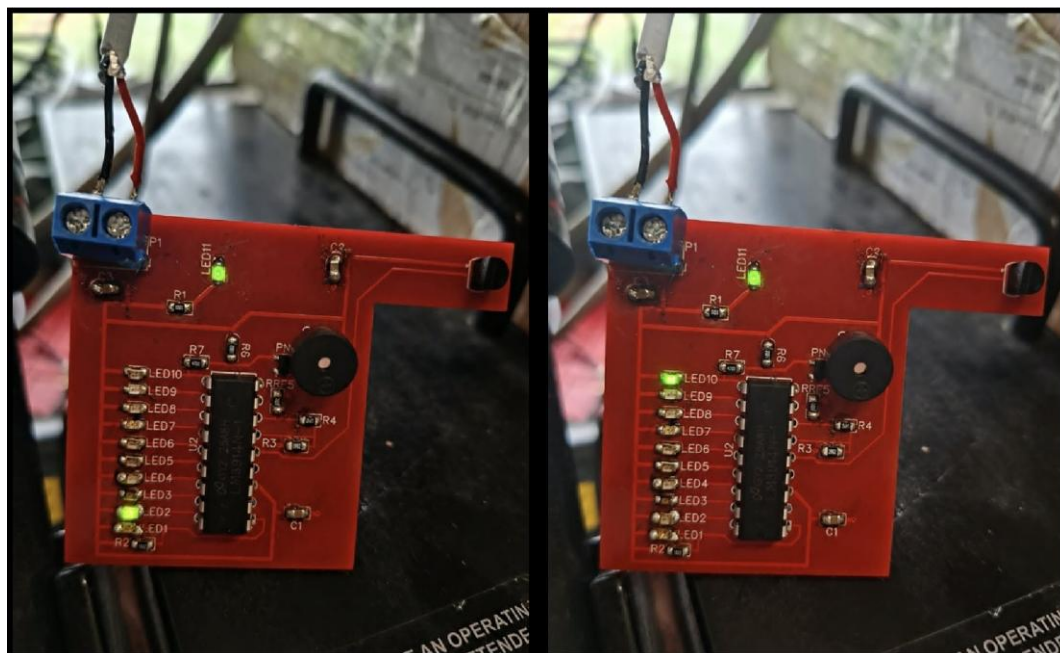
- Ustalanie zakresu pomiarowego

W projektowanym układzie napięcie górnego progu dla LM3914 zostało ustalone za pomocą dzielnika rezystorowego złożonego z rezystorów $R4 = 39\text{ k}\Omega$ oraz $R3 = 10\text{ k}\Omega$. Dzielnik ten obniża napięcie zasilania 5 V do wartości:

$$U = 5\text{ V} \cdot 10\text{ k}\Omega / (39\text{ k}\Omega + 10\text{ k}\Omega) \approx 1,02\text{ V}$$

Oznacza to, że zakres pracy układu LM3914 został ustawiony w przybliżeniu na 0–1 V. Ponieważ LM35 daje 10 mV na każdy stopień Celsjusza, taki zakres odpowiada mniej więcej temperaturom od 0°C do 100°C. Dzięki temu każda kolejna zapalona dioda oznacza wzrost temperatury o 10°C (10 diód, 10 progów napięcia pracujących w temperaturze 0-100°C)

Przykładowo: Dla temperatury w zakresie (10-19)°C załączona zostanie dioda poziomu drugiego, a dla temperatury > 100°C załączona zostanie dioda poziomu dziesiątego, wraz z PIEZO sygnalizującym o osiągnięciu napięcia progowego. Powyższe przykłady zostały zobrazowane na grafice poniżej:



rys 4 – Wizualizacja dwóch progów temperatury

- Wizualizacja temperatury (moduł diodowy)

Każde wyjście LM3914 steruje jedną diodą LED. W zależności od konfiguracji układ może pracować w trybie: punktowym (świeci jedna dioda), słupkowym (świecą wszystkie diody do aktualnego poziomu). W projektowanym układzie diody zapalają się progresywnie wraz ze wzrostem temperatury, tworząc analogową skalę świetlną. Każda dioda reprezentuje określony przedział temperatury.

- Moduł sygnalizacji dźwiękowej

Układ zawiera również sygnalizator akustyczny (buzzer), który aktywuje się po przekroczeniu określonego progu. Sterowanie buzzerem odbywa się poprzez najwyższy próg wyjściowy układu LM3914. W zastosowanym rozwiązaniu konieczne było użycie tranzystora PNP pełniącego rolę elementu pośredniczącego sterującego buzzerem. Wynika to ze sposobu działania wyjść LM3914, które po aktywacji nie podają dodatniego napięcia, lecz przechodzą ze stanu wysokiej impedancji do stanu przewodzenia i „ściągają” wybrane wyjście do masy (sink current). Bezpośrednie podłączenie buzzera do wyjścia LM3914 nie zapewniłoby prawidłowego zasilenia elementu i sygnalizacja dźwiękowa nie działałaby poprawnie.

W moim układzie baza tranzystora została połączona z napięciem zasilania 5 V oraz odpowiednim wyjściem LM3914. Po aktywacji ostatniego progu LM3914 obniża potencjał bazy, co powoduje otwarcie

tranzystora PNP (poprzez utworzenie odpowiedniej różnicy między potencjałami bazy i emitera) i doprowadzenie napięcia zasilającego do buzzera. Dzięki temu możliwe jest niezawodne uruchomienie modułu sygnalizacji dźwiękowej przy przekroczeniu zadanej temperatury

- **Całościowy przebieg działania**

Temperatura wzrasta → LM35 generuje proporcjonalne napięcie → LM3914 porównuje napięcie z progami odniesienia → Odpowiednie diody LED zapalają się → Po przekroczeniu najwyższego progu aktywuje się sygnalizacja dźwiękowa.

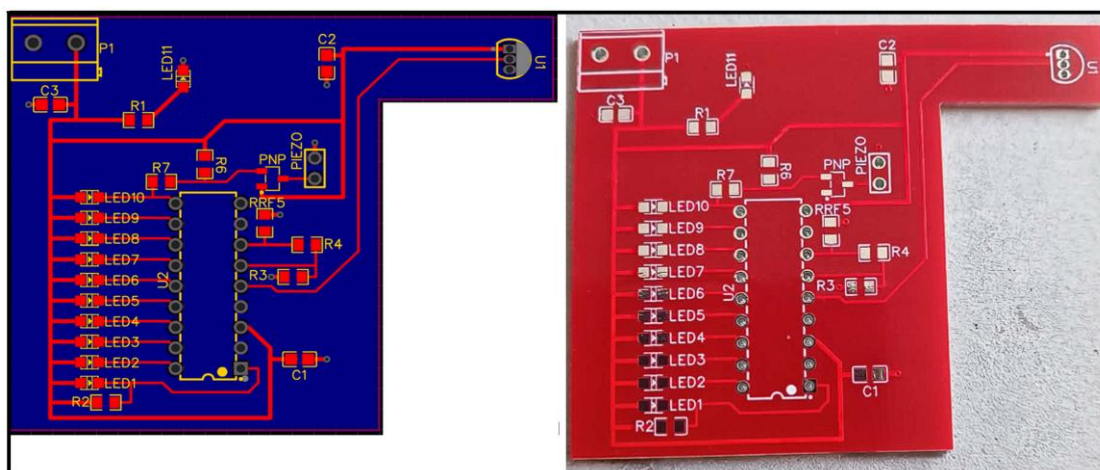
Układ działa całkowicie analogowo

2. Projektowanie i analiza płytki PCB

Layout mojego układu wykonałem w programie EasyEDA, najważniejsze zasady których przestrzegałem podczas rozmieszczenia elementów:

- Logiczne rozmieszczenie elementów – pozwala to uprościć i skrócić połączenia między elementami
- Odpowiednia szerokość ścieżki dobrana do jej funkcji – Przy uwzględnieniu przybliżonych wartości prądów w moim układzie ścieżki sygnałowe mają szerokość 0,3mm, natomiast ścieżki zasilające 0,5mm. Różnica szerokości wynika z tego, że ścieżki sygnałowe przenoszą mniejsze prądy niż ścieżki zasilające.
- Zastosowanie „GND plane” – na spodniej warstwie płytki zastosowałem pole masy, którego zadaniem jest ograniczenie zakłóceń oraz uproszczenie połączeń do masy układu

Layout układu oraz płytka w formie fizycznej znajduje się na poniższej grafice:



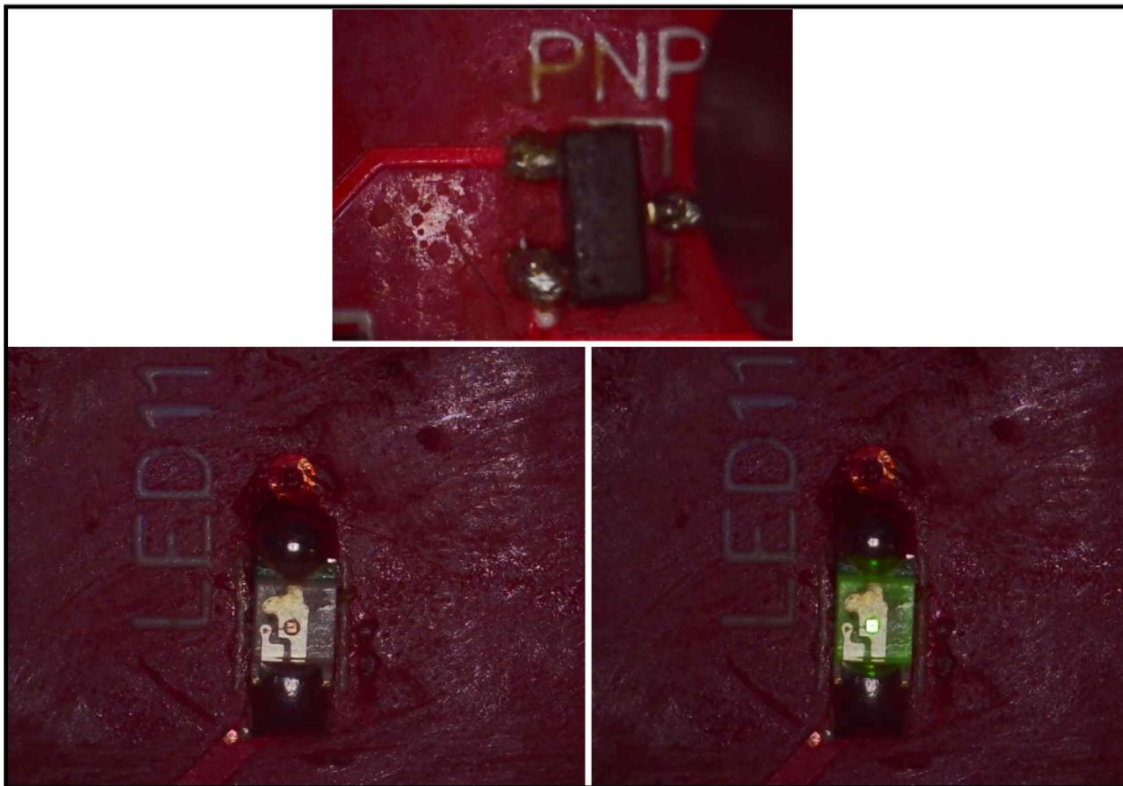
rys 5 – Layout układu oraz dostarczona płytka

Koszt pojedynczej płytki (wliczając dostawę, bez uwzględnienia elementów) przy zakupie pięciu sztuk na stronie JLCPCB wynosi w przybliżeniu około 1\$ (przy uwzględnieniu elementów 8\$)

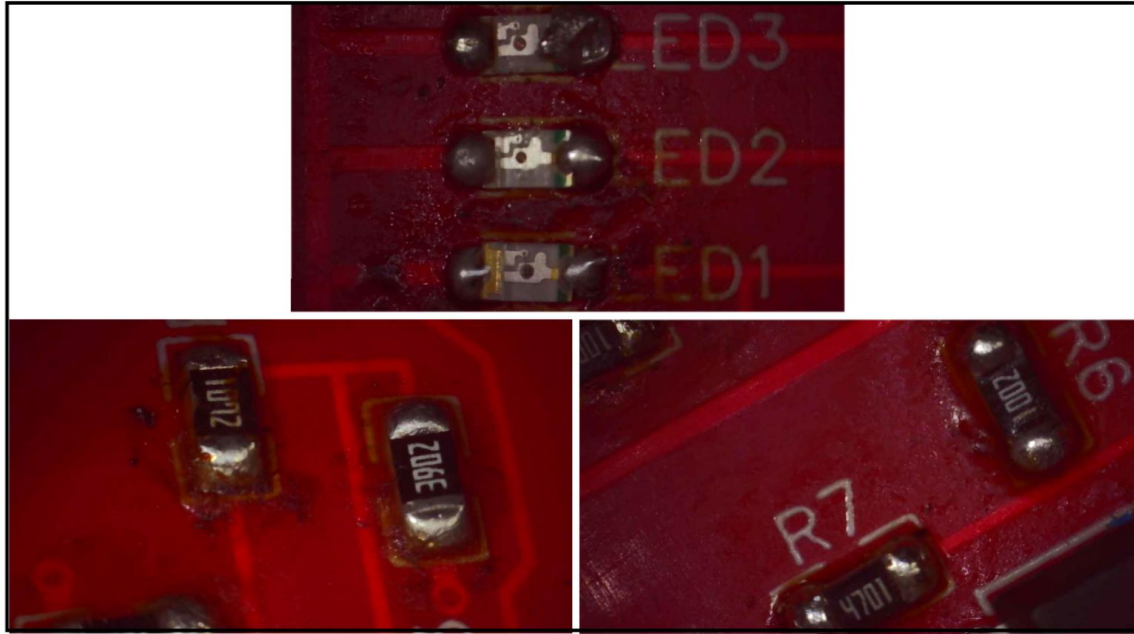
3. Technologia montażu i metody kontroli

Montaż prototypu został wykonany ręcznie przy użyciu klasycznej lutownicy grotowej oraz standardowej cyny lutowniczej. **Takie rozwiązanie jest wystarczające przy wykonaniu pojedynczego prototypu**, jednak wymaga ostrożności i dokładności, szczególnie podczas lutowania elementów SMD. W przypadku tego projektu nie zdecydowałem się na zamówienie montażu elementów w firmie produkcyjnej ze względu na wyższy koszt wykonania pojedynczej sztuki. Zamówiona została wyłącznie sama płytki PCB, natomiast elementy elektroniczne zostały zakupione osobno. Przy produkcji jednostkowej takie rozwiązanie jest ekonomiczne i pozwala zdobyć praktyczne doświadczenie związane z montażem układów elektronicznych.

Fotografie wybranych elementów po montażu, ukazujące jakość wykonanych połączeń znajdują się poniżej:



rys 6 – fotografie wybranych elementów po procesie montażu cz.1



rys 7 – fotografie wybranych elementów po procesie montażu cz.1

W przypadku ponownego wykonania projektu lub produkcji większej liczby egzemplarzy zalecane byłoby zastosowanie stacji hot-air oraz pasty lutowniczej albo skorzystanie z profesjonalnego montażu SMD. Metody te ułatwiają rozmieszczanie i lutowanie niewielkich elementów, zapewniają bardziej równomierne nagrzewanie pól lutowniczych oraz zmniejszają ryzyko przesunięcia elementów podczas montażu

Po zakończeniu montażu przeprowadziłem kontrolę wizualną lutów pod kątem poprawności połączeń, jakości spoin oraz braku zwarć pomiędzy sąsiednimi polami lutowniczymi – wynik weryfikacji pozytywny.

4. Zagadnienia cieplne

Projektowany układ jest zasilany napięciem 5 V i pracuje jako układ o małej mocy. Największy pobór prądu występuje w sytuacji, gdy świeci jedna dioda LED oraz jednocześnie aktywny jest sygnalizator akustyczny. Układ LM3914 pracuje w trybie punktowym, dlatego w danym momencie świeci maksymalnie jedna dioda wskaźnikowa.

Prąd jednej diody LED można oszacować na podstawie rezystora odniesienia $R2 = 1 \text{ k}\Omega$:

$$I_{REF} = 1,25 \text{ V} / 1 \text{ k}\Omega = 1,25 \text{ mA}$$

Dla układu LM3914 prąd diody wynosi około: $I_{LED} \approx 10 \cdot I_{REF} = 12,5 \text{ mA}$

Dodatkowo sygnalizator akustyczny 5 V pobiera około 30 mA, a układy LM3914 i LM35 pobierają łącznie kilka miliamperów. Całkowity prąd w najgorszym przypadku można więc oszacować jako:

$$I \approx 12,5 \text{ mA} + 30 \text{ mA} + 5 \text{ mA} = 47,5 \text{ mA}$$

Maksymalna moc pobierana przez cały układ: $P_{\max} = U \cdot I_P = 5 \text{ V} \cdot 0,0475 \text{ A} = 0,2375 \text{ W}$.

Otrzymana moc wynosi około 0,24 W, czyli jest niewielka. Oznacza to, że układ nie powinien powodować istotnego nagrzewania płytki PCB ani zastosowanych elementów. Nie ma potrzeby stosowania radiatora ani dodatkowego chłodzenia. **Tranzystor PNP odciąża wyjście LM3914, ponieważ prąd buzzera nie płynie bezpośrednio przez wyjście sterownika, tylko przez tranzystor.** Dzięki temu układ pracuje bezpieczniej i stabilniej pod względem cieplnym.

Czujnik temperatury również znajduje się w znacznej odległości od reszty elementów, więc jego nagrzewanie nie powinno się bezpośrednio przekładać na pozostałe elementy

5. Wnioski i uwagi

- Projekt analogowego wizualizatora temperatury opartego na czujniku LM35 oraz sterowniku LM3914 został zrealizowany poprawnie i spełnił założenia funkcjonalne. Układ umożliwia pomiar temperatury oraz jej wizualizację za pomocą progowej sygnalizacji świetlnej, a dodatkowy moduł dźwiękowy informuje o osiągnięciu temperatury 100°C **(Przykładowe praktyczne zastosowanie układu – czujnik temperatury w czajniku elektrycznym)**
- Podczas realizacji projektu możliwe było praktyczne zastosowanie wiedzy związanej z projektowaniem PCB, doбором elementów elektronicznych oraz technologią montażu SMD i THT. Samodzielne wykonanie płytki pozwoliło również zwrócić uwagę na znaczenie poprawnego prowadzenia ścieżek, rozmieszczenia elementów oraz jakości połączeń lutowanych.
- Realizacja projektu pozwoliła lepiej zrozumieć cały proces tworzenia urządzenia elektronicznego — od analizy układu inspiracji, przez dobór elementów i zaprojektowanie płytki PCB, aż po montaż oraz testowanie gotowego prototypu.
- Podczas montażu i uruchamiania pojawiły się problemy, które wymagały samodzielnej analizy, sprawdzania połączeń oraz szukania przyczyny nieprawidłowego działania. Dzięki temu projekt był dobrą okazją do praktycznego zmierzenia się z rozwiązywaniem problemów technicznych

